

AL-03 · Struktur und Eigenschaften der Alkohole

Übungsblatt zur Nachbereitung — von Hand rechnen · Stufe A (Basis)

Name: _____ Klasse: _____ Datum: _____

Im Lehrbuch: Kapitel 13 — Alkohole und organische Säuren, S. 161–163. Schlage nach, wenn du nicht weiterkommst.

Rechne jede Aufgabe schriftlich. Schreibe Ansatz, Rechnung und Ergebnis mit Einheit untereinander.

Kurz erklärt · Zwei Teile im Molekül

Ein Alkoholmolekül hat zwei Teile.

- Die OH-Gruppe mag Wasser.
- Die Kohlenstoffkette mag Wasser nicht.

Merke: Kurze Kette: löslich. Lange Kette: unlöslich.

Aufgabe 1

Berechne die molare Masse von Methanol (CH_3OH).

Aufgabe 2

Eine Probe von 100 g enthält 12 % Alkohol. Wie viel Gramm sind das?

Aufgabe 3

Welche Stoffmenge sind 46 g Ethanol ($M = 46 \text{ g/mol}$)?

Aufgabe 4

Wie viele Atome insgesamt stecken in 2 CH₃COOH?

Zum Schluss — schriftlich, ohne Rechnung

Beschreibe mit eigenen Worten, was du auf diesem Blatt gerechnet hast. Nenne die Formel, die du für „Struktur und Eigenschaften der Alkohole“ gebraucht hast, und schreibe auf, wofür jeder Buchstabe steht.

Selbstkontrolle

In diesem Kasten stehen alle richtigen Lösungen — und ebenso viele falsche. Vergleiche erst, wenn du fertig gerechnet hast. Findest du dein Ergebnis nicht, rechne die Aufgabe noch einmal. Findest du es, prüfe trotzdem deinen Rechenweg: Die Hälfte der Zahlen hier ist falsch.

1 mol 12 g 88 g 2 116 mol 30 g/mol 16 8 32 g/mol

Rechenwege zum Vergleich (erst nach dem Rechnen ansehen)

1. $M(\text{CH}_3\text{OH}) = 32 \text{ g/mol}$
2. $1 \text{ \%} = 1 \text{ g} \rightarrow 12 \text{ \%} = 12 \text{ g}$
3. $n = 46 \text{ g} : 46 \text{ g/mol} = 1 \text{ mol}$
4. $2 \cdot 8 = 16 \text{ Atome}$